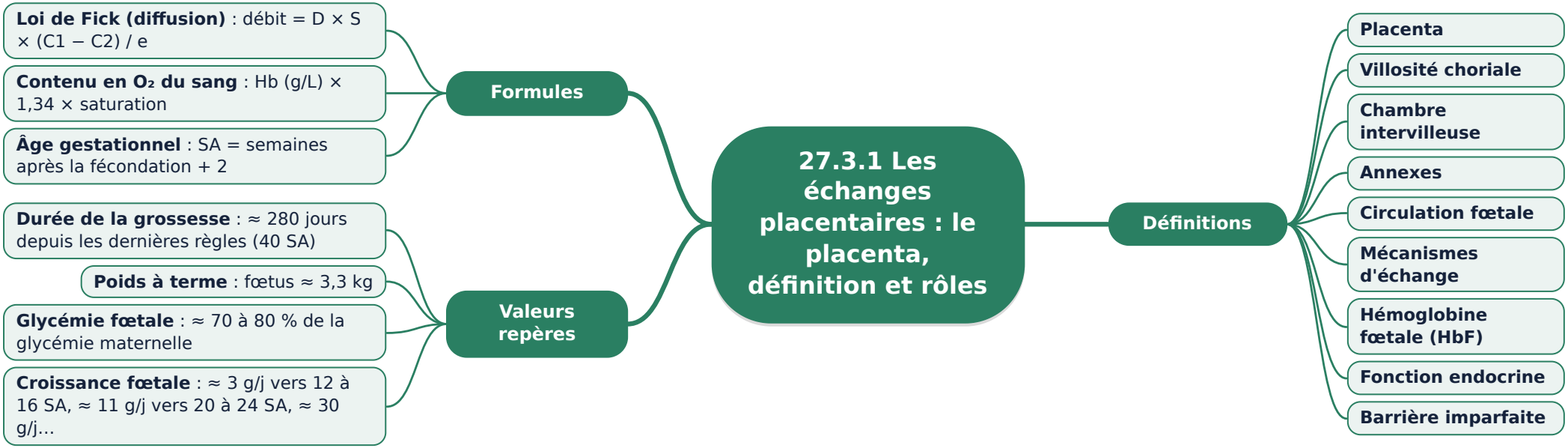
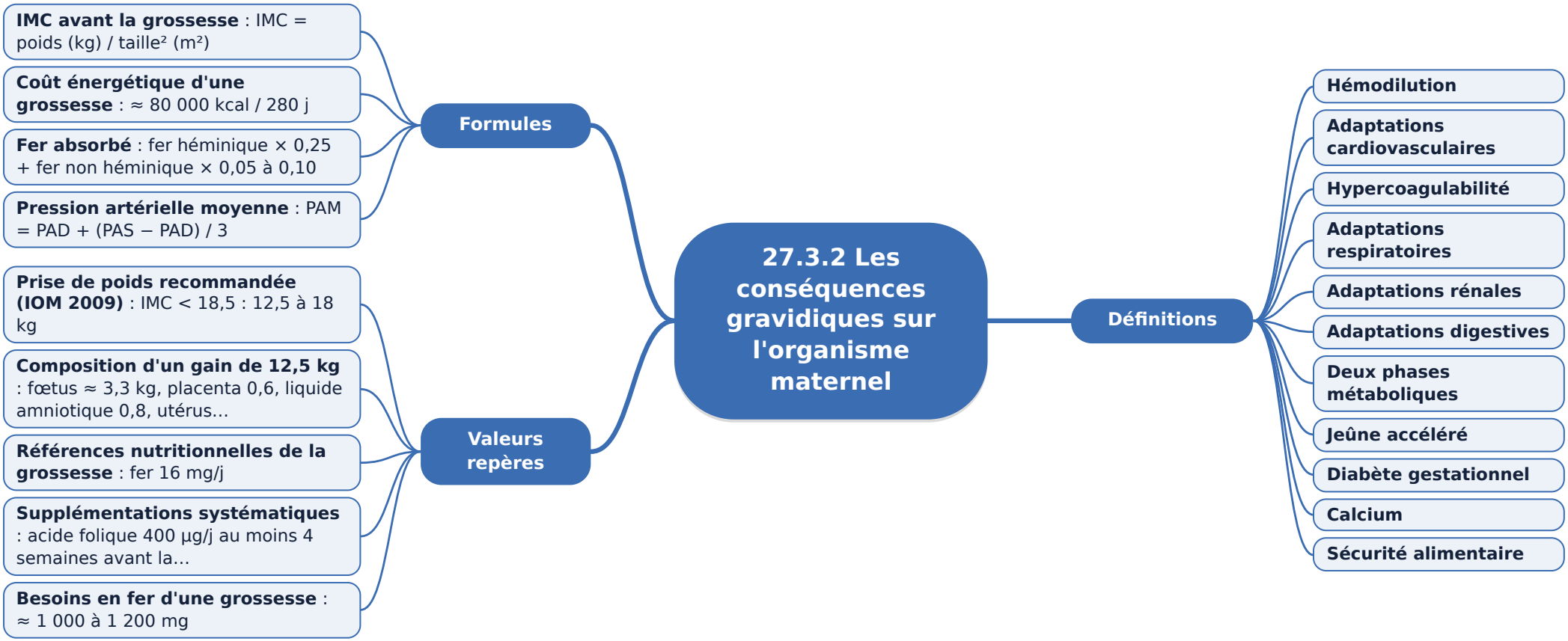
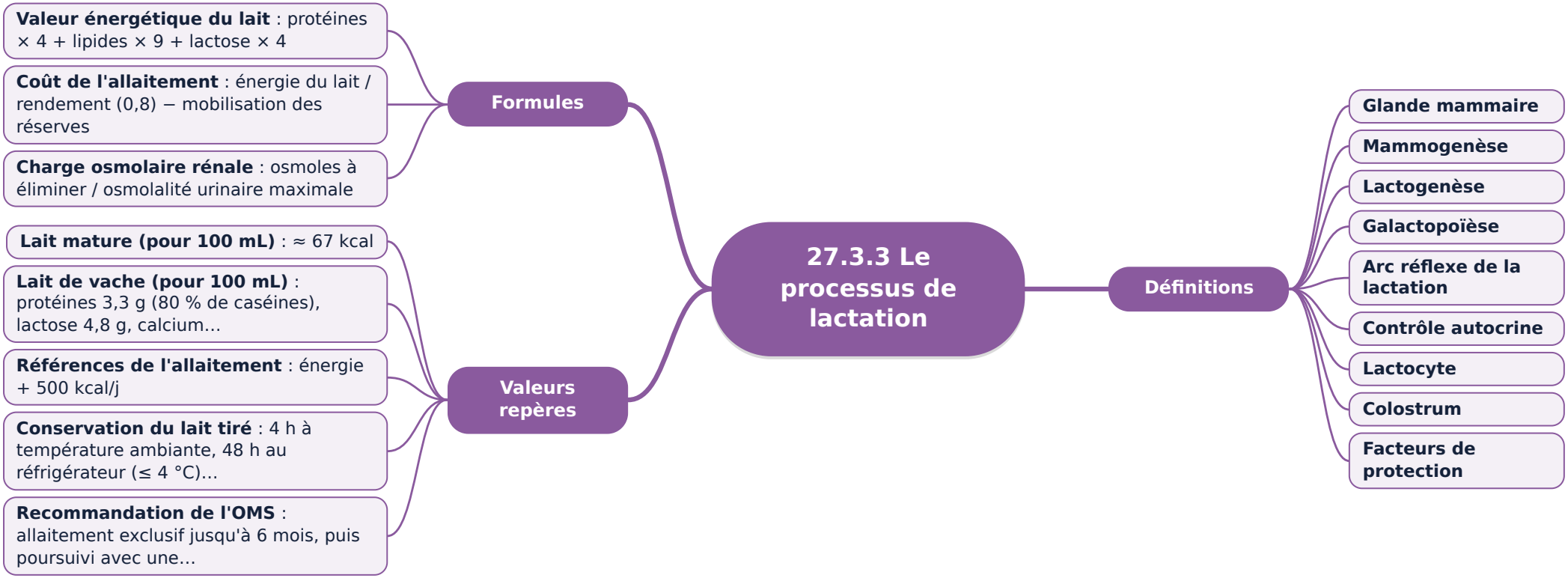

Grossesse et lactation - adaptations de l'organisme maternel
27.3.1
Les échanges placentaires : le placenta, définition et rôles
27.3.2
Les conséquences gravidiques sur l'organisme maternel
27.3.3
Le processus de lactation


27.3.1 Les échanges placentaires : le placenta, définition et rôles
Définitions
Placenta
Villosité choriale
Chambre intervilleuse
Annexes
Circulation fœtale
Mécanismes d'échange
Hémoglobine fœtale (HbF)
Fonction endocrine
Barrière imparfaite
Formules
Loi de Fick (diffusion) : débit = D × S × (C1 − C2) / e
Contenu en O₂ du sang : Hb (g/L) × 1,34 × saturation
Âge gestationnel : SA = semaines après la fécondation + 2
Valeurs repères
Durée de la grossesse : ≈ 280 jours depuis les dernières règles (40 SA)
Poids à terme : fœtus ≈ 3,3 kg
Glycémie fœtale : ≈ 70 à 80 % de la glycémie maternelle
Croissance fœtale : ≈ 3 g/j vers 12 à 16 SA, ≈ 11 g/j vers 20 à 24 SA, ≈ 30 g/j…


27.3.2 Les conséquences gravidiques sur l'organisme maternel
Définitions
Hémodilution
Adaptations cardiovasculaires
Hypercoagulabilité
Adaptations respiratoires
Adaptations rénales
Adaptations digestives
Deux phases métaboliques
Jeûne accéléré
Diabète gestationnel
Calcium
Sécurité alimentaire
Valeurs repères
Prise de poids recommandée (IOM 2009) : IMC < 18,5 : 12,5 à 18 kg
Composition d'un gain de 12,5 kg : fœtus ≈ 3,3 kg, placenta 0,6, liquide amniotique 0,8, utérus...
Références nutritionnelles de la grossesse : fer 16 mg/j
Supplémentations systématiques : acide folique 400 µg/j au moins 4 semaines avant la...
Besoins en fer d'une grossesse : ≈ 1 000 à 1 200 mg
Formules
IMC avant la grossesse : IMC = poids (kg) / taille² (m²)
Coût énergétique d'une grossesse : ≈ 80 000 kcal / 280 j
Fer absorbé : fer héminique × 0,25 + fer non héminique × 0,05 à 0,10
Pression artérielle moyenne : PAM = PAD + (PAS − PAD) / 3


27.3.3 Le processus de lactation
Définitions
Glande mammaire
Mammogenèse
Lactogenèse
Galactopoïèse
Arc réflexe de la lactation
Contrôle autocrine
Lactocyte
Colostrum
Facteurs de protection
Formules
Valeur énergétique du lait : protéines × 4 + lipides × 9 + lactose × 4
Coût de l'allaitement : énergie du lait / rendement (0,8) − mobilisation des réserves
Charge osmolaire rénale : osmoles à éliminer / osmolalité urinaire maximale
Valeurs repères
Lait mature (pour 100 mL) : ≈ 67 kcal
Lait de vache (pour 100 mL) : protéines 3,3 g (80 % de caséines), lactose 4,8 g, calcium...
Références de l'allaitement : énergie + 500 kcal/j
Conservation du lait tiré : 4 h à température ambiante, 48 h au réfrigérateur (≤ 4 °C)...
Recommandation de l'OMS : allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, puis poursuivi avec une...

Les pièges

- « La progestérone reste stable pendant toute la grossesse. » → faux : Elle augmente jusqu'au terme puis chute à la délivrance.
- « L'anémie physiologique de la grossesse correspond à une diminution de la masse des hématies. » → faux : La masse des hématies augmente (+ 20 à 30 %), mais moins que le plasma : c'est une hémodilution.
- « L'hyperventilation de la grossesse est due à l'augmentation des besoins en O_2. » → faux : Elle est due à la progestérone et dépasse l'augmentation de la $\dot{V}O_2$ (la $PaCO_2$ baisse).
- « Une créatininémie de 85 µmol/L est normale chez une femme enceinte au 2e trimestre. » → faux : Le DFG augmente de 50 % : la créatininémie attendue est ≈ 45 à 60 µmol/L.
- « Une glycosurie pendant la grossesse signe un diabète. » → faux : Elle peut être physiologique (charge filtrée de glucose augmentée) ; le diagnostic repose sur la glycémie.
- « L'insulinorésistance est maximale au 1er trimestre. » → faux : Elle est maximale au 3e trimestre (hPL, GH placentaire).
- « La fécondation a lieu dans la cavité utérine. » → faux : Elle a lieu dans l'ampoule de la trompe ; l'œuf migre ensuite vers l'utérus en 3 à 4 jours.
- « Dans le placenta humain, le sang maternel circule dans des vaisseaux maternels au contact des villosités. » → faux : Il circule librement dans la chambre intervilleuse, au contact direct du syncytiotrophoblaste (placenta hémochorial).
- « La glycémie fœtale est supérieure à la glycémie maternelle. » → faux : Le glucose passe par diffusion facilitée, dans le sens du gradient : la glycémie fœtale vaut ≈ 70 à 80 % de la maternelle.
- « L'insuline maternelle traverse le placenta. » → faux : Elle ne passe pas ; le fœtus produit sa propre insuline.
- « Les IgM maternelles protègent le nouveau-né. » → faux : Seules les IgG traversent (FcRn) ; des IgM chez le nouveau-né signent une infection congénitale.
- « Le corps jaune est indispensable pendant toute la grossesse. » → faux : Le placenta prend le relais de la production de progestérone à 7-9 SA.